Universidad Corporativa Coppel | Programas Académicos

Ingeniería en Desarrollo de Software

Actividad |2| Alarma para incendios.

Internet de las cosas.

Ingeniería en Desarrollo de Sofwtare.

academiaglobal

TUTOR: Marco Alonso Rodríguez Tapia.

ALUMNO: Carlos Ariel Nicolini

FECHA: 09/02/2026

Índice

Introducción **3**

Descripción **4**

Justificación **5**

Desarrollo **6**

- **Armado de circuito** **6**
- **Codificación** **9**
- **Emulación del circuito** **12**

Conclusión **15**

Referencias **16**

Introducción

Las alarmas contra incendios son cruciales tanto en entornos residenciales como industriales. La detección temprana de incendios puede prevenir daños significativos y salvar vidas.

Los sensores de llama ofrecen uno de los métodos más eficientes de detección de incendios. En este ejercicio se realizará la construcción de un sistema de alarma contra incendios utilizando una placa Arduino y demás componentes.

Esta alarma contra incendios esta diseñada para aficionados y personas interesadas en aprender los fundamentos de los sensores y alarmas electrónicas. La simplicidad de este dispositivo puede allanar el camino para la creación de sistemas que salvan vidas.

Principales beneficios de una alarma de incendios con Arduino:

- Detección temprana y precisión.
- Costo-efectividad.
- Sistema inteligente (loT) y conectividad.
- Automatización de respuesta.
- Versatilidad y aprendizaje.
- Fácil de implementar.

Una alarma de incendios con Arduino proporciona una solución de seguridad moderna, barata y automatizada para proteger vidas y propiedades. Este tipo de proyecto resulta muy útil como aprendizaje, sin embargo, para garantizar una mayor seguridad en entornos reales y cuando no se cuenta con suficiente experiencia técnica, es recomendable contratar e instalar un sistema profesional y certificado que ofrezca mayor confiabilidad y respaldo.

Descripción

Contextualización:

Para realizar esta actividad, es necesario visualizar previamente el video 2 de la materia Internet de las Cosas. En este se explica la conexión y codificación de un sensor de movimiento para que una bocina suene, funcionando como una alarma contra robo. Para esta actividad se realizará algo similar a lo anterior, pero en esa ocasión se programará una alarma contra incendios utilizando un sensor de gas.

Para el armado de la alarma, se necesitan los siguientes componentes (están de manera virtual en la plataforma digital Tinkercad):

- Un sensor de gas.
- Una placa Arduino.
- Una resistencia 200 ohmios.
- Un sensor piezoeléctrico.
- Una placa de pruebas pequeña.
- Dos Led.

Una vez realizada la conexión de los componentes, codificar las funciones requeridas.

Primero, se deben crear las variables de tipo entero (int) para el sensor de gas y para el sensor piezoeléctrico. Por su parte, en el void setup, declarar el sensor de gas tipo “INPUT”, ya que recibe la información. Por otro lado, la variable del sensor piezoeléctrico será de tipo “OUTPUT”, ya que sonará de acuerdo con la información que recibe del sensor de gas. Además, el void loop les dará la funcionalidad requerida.

Aunado a lo anterior, describir si la presencia de gas es mayor o igual a 600, por lo cual la alarma deberá de comenzar a sonar; no obstante, si es mejor, esta no sonara.

Actividad:

Utilizando la plataforma online de Tinkercad, crear una alarma contra incendios.

Justificación

En esta segunda actividad continuamos con los proyectos en Arduino y la plataforma tinkercad, en este caso nos toca realizar una alarma contra incendios, en la cual aprendimos cómo funcionan los sensores de gas, los sistemas de alerta y la programación de microcontroladores, la cual nos permite desarrollar soluciones tecnológicas básicas que pueden contribuir a la protección de vidas y bienes materiales.

De manera personal, la realización de este proyecto me permitió comprender mejor como funcionan los sistemas de seguridad que utilizamos en la vida diaria (no tenia conocimiento de su funcionamiento). Además, como el trabajo anterior, me resulto una experiencia muy divertida y motivadora, ya que pude aplicar la teoría vista en la clase y en la documentación en un proyecto práctico y funcional. Las actividades como estas además de que me aportan conocimiento técnico, también despiertan mi interés en seguir aprendiendo y desarrollando nuevas soluciones en esta aplicación.

Se comparte link del trabajo realizado en la aplicación Tinkercard

https://www.tinkercad.com/things/7mbSh0LjtXw-alarma-para-incendios/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=ldkh0v-9cC1wJ1sVOYLuGezzNsJL5gWG3s8gw6AAylo&sharecode=ldkh0v-9cC1wJ1sVOYLuGezzNsJL5gWG3s8gw6AAylo

Este trabajo fue subido al siguiente enlace de GitHub, además se subió un pequeño video mostrando el funcionamiento del semáforo.

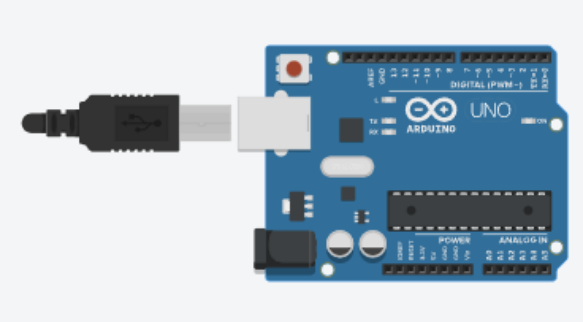
https://github.com/CarlosNico/Internet-de-las-Cosas/

Desarrollo

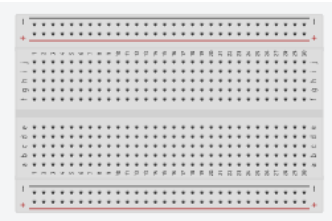
Armado del circuito

En esta parte del explicaremos la creación de una alarma contra incendios con una placa Arduino. Para tal ejercicio utilizamos los siguientes elementos:

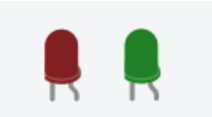
- 1 placa Arduino Uno



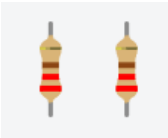
- 1 placa de pruebas pequeña



- 2 leds (rojo y verde).



- 2 resistencias (de 220 Ω).



- 1 resistencia (de 10 K Ω).

- 1 sensor de gas.

- 1 sensor piezoeléctrico.

Se realizó la conexión con cables entre la placa Arduino Uno y la placa de pruebas. Primero se conectó el pin de 5V del Arduino al riel positivo (+) de la placa de pruebas, posteriormente, se conectó el pin GND (tierra) del Arduino al riel negativo (-) de la placa de pruebas. Con esto, la placa de pruebas ya tiene alimentación de corriente. También se realizó un puente entre la parte superior e inferior de los rieles de alimentación de la placa de pruebas para asegurar que toda la placa tuviera la misma energía.

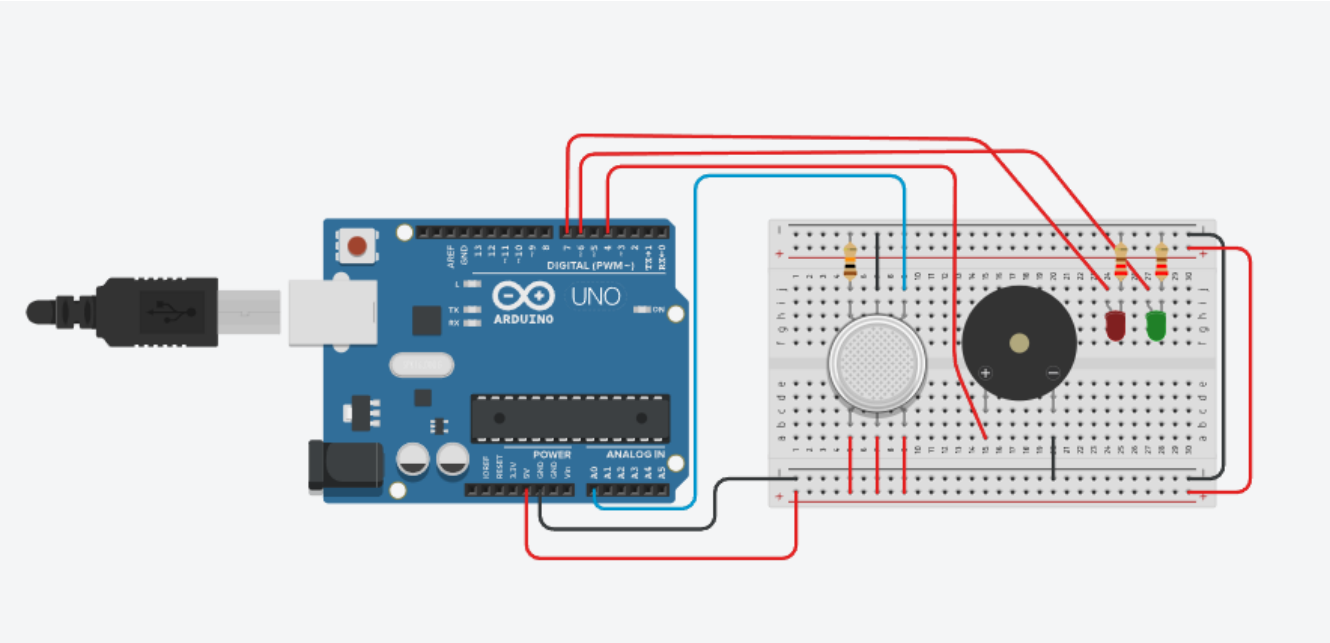
Se conectó el sensor de gas. Para ello, primero se alimentó el sensor conectando su pin VCC al riel positivo (+) de la placa de pruebas y su pin GND al riel negativo (-). Posteriormente, se realizó la conexión de la salida analógica del sensor hacia el pin A0 de la placa Arduino (encargada de leer señales analógicas). En este mismo punto se conectó una resistencia de 10 kΩ hacia el riel negativo, creando un divisor de voltaje (esta resistencia es necesaria para estabilizar la señal y permitir que el Arduino pueda medir correctamente las variaciones de voltaje generadas por el sensor al momento de la detección).

A continuación, se realizó la conexión del buzzer. El terminal positivo (+) del buzzer se conectó al pin digital 4 del Arduino, mientras que la terminal negativa (-) se conectó con el riel negativo de la placa de pruebas. De esta manera, el Arduino puede enviar señales eléctricas al buzzer para generar sonido cuando se detecta la presencia de gas. El buzzer funciona emitiendo una señal sonora al recibir impulsos

eléctricos desde el pin digital, permitiendo que el sistema genere una alarma audible en caso de emergencia.

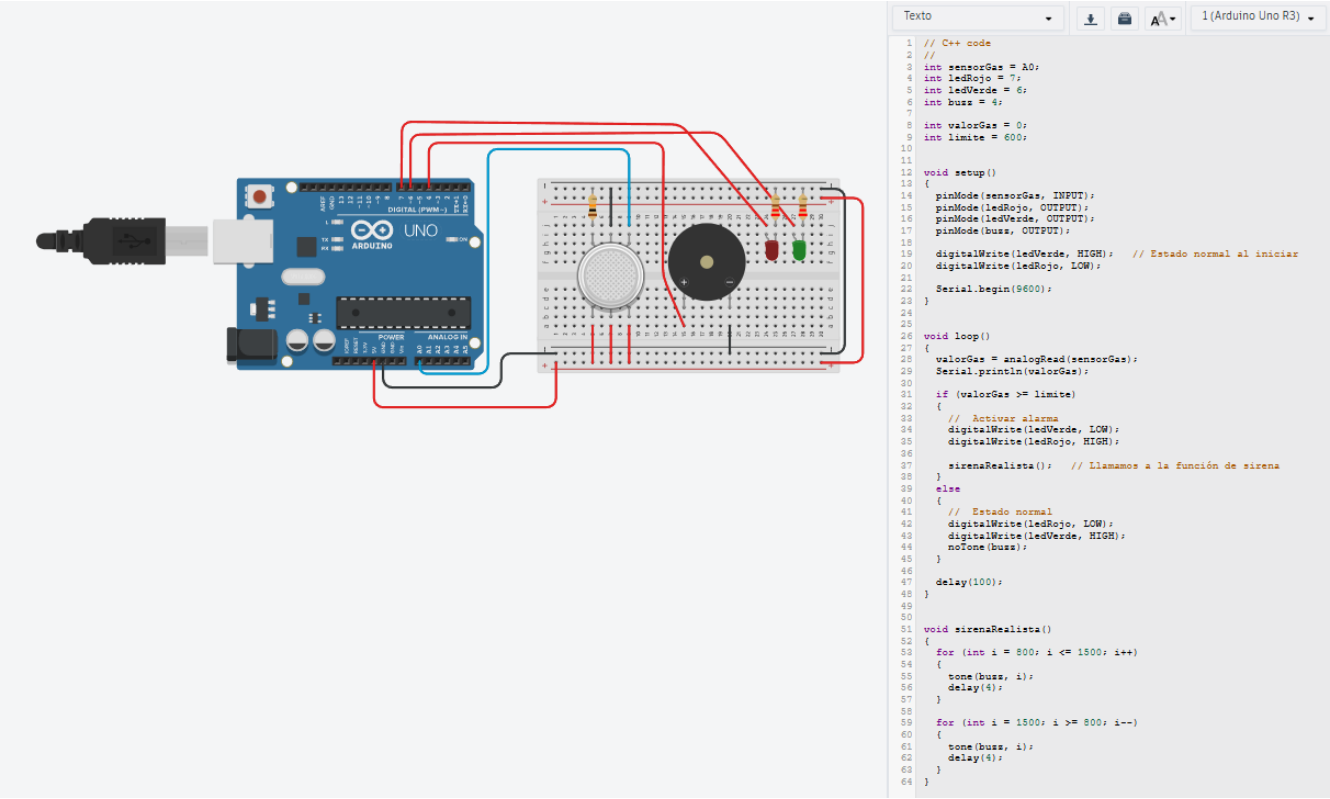
Por último, se colocaron los LEDs cada uno en fila diferente para evitar cortocircuitos. El ánodo de cada LED se conectó al pin seleccionado en el Arduino, mientras que el cátodo se conectó al riel negativo mediante una resistencia de 220 Ω, la cual se utilizó para proteger los LEDs y controlar la corriente. El orden fue el siguiente: LED rojo y LED verde.

Una vez realizados esos pasos, se procedio a realizar la conexión desde la placa Arduino hacia los ánodos de cada LED. En el pin 7 se conectó el LED rojo y en el 6 el LED verde.



Codificación

A continuación, se presenta el código desarrollado para controlar la alarma contra incendios, el sonido de la alarma y el encendido y apagado de los LEDs.



Pasaremos a explicar la lógica del código utilizado y el funcionamiento de cada instrucción:

En esta parte se declaran las variables que representan los pines y los valores que se utilizaran

int sensorGas = A0; - indica que el sensor de gas esta conectado al pin analógico A0 del Arduino.

int ledRojo = 7; - Indica que el LED rojo está conectado al pin 7.

int ledVerde = 6; - Indica que el LED verde está conectado al pin 6.

int buzz = 4; - Indica que el buzz esta conectado al ping digital 4.

int valorGas = 0; - Variable que almacenara el valor leído desde el sensor.

int limite = 600; - Es el valor del umbral que determinara cuando se active la alarma.

void setup() – Función que se ejecuta una vez cuando el Arduino se enciende o reinicia.

pinMode(sensorGas, INPUT); - Indica que el pin A0 donde esta conectado el sensor de gas, funciona como entrada de datos.

pinMode (ledRojo, OUTPUT); - Se configura LED rojo como salida, ya que enviara señal.

pinMode (ledVerde, OUTPUT); - Se configura LED verde como salida, ya que enviara señal.

pinMode (buzz, OUTPUT); - Se configura buzz como salida, ya que enviara señal.

digitalWrite(ledVerde, HIGH); - El LED verde se enciende para indicar que el sistema está en estado normal.

digitalWrite(ledRojo, LOW); - EL LED rojo se mantiene apagado.

Serial.begin(9600); - Inicia la comunicación con el monitor serial a 9600 baudios, lo que permite visualizar los valores del sensor en la computadora.

void loop() - Función que se ejecuta de manera continua e infinita mientras el Arduino este encendido.

valorGas = analogRead(sensorGas); - Lee el valor analogico del sensor (entre 0 y 1023).

Serial.println(valorGas); - Muestra el valor en el monitor serial para observar los niveles de gas.

If (valorGas >= limite) – Aquí se compara el valor leído con el límite establecido.

Si el valor es mayor o igual a 600.

digitalWrite(ledVerde, LOW); - Se apaga el LED verde.

digitalWrite(ledRojo, HIGH); - Se enciende el LED rojo.

sirenaRealista(); - Activa la sirenaRealista() para generar sonido (esto indica la presencia de gas).

Si el valor es menor a 600.

digitalWrite(ledRojo, LOW); - Se apaga el LED rojo.

digitalWrite(ledVerde, HIGH); - Se enciende el LED verde.

noTone(buzz); - Se detiene cualquier sonido del buzzer.

delay(100); - Se agrega un pequeño retraso de 100 milisegundos para estabilizar la lectura.

void sirenaRealista() – Esta función crea el sonido de la sirena.

Primera parte: Frecuencia ascendente (La frecuencia inicia en 800 Hz, aumenta progresivamente hasta 1500 Hz. Esto genera un sonido que va subiendo)

```
for (int i = 800; i <= 1500; i++)
{
tone(buzz, i);
delay(4);
}
```

Segunda parte: Frecuencia descendente (La frecuencia baja de 1500 Hz a 800 hz. Esto produce el efecto de sirena real, la cual sube y baja)

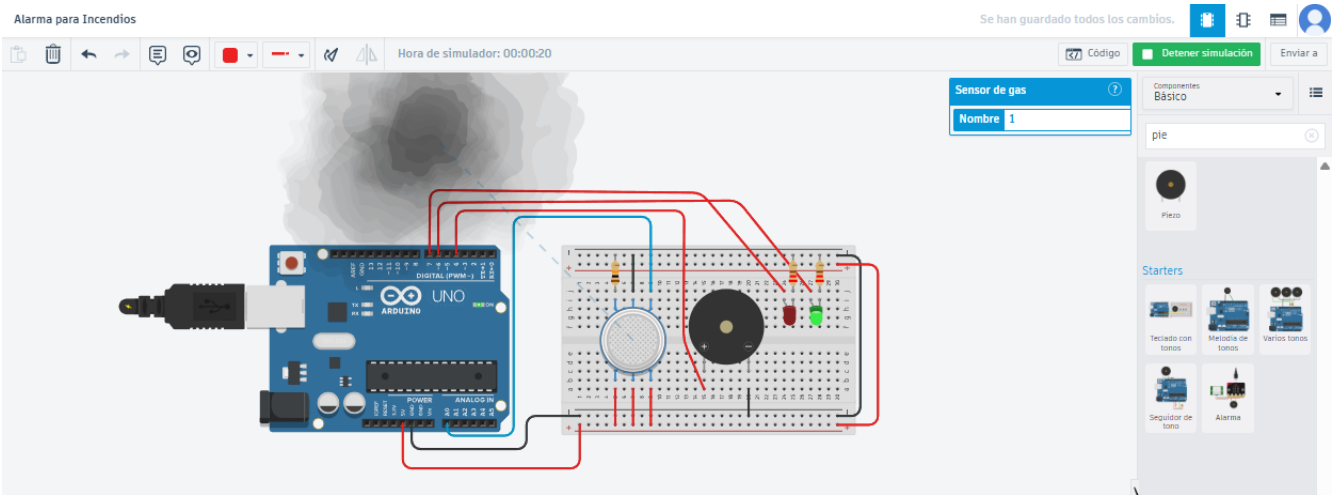
```
for (int i = 1500; i >= 800; i--)
{
tone(buzz; i);
delay(4);
}
```

Emulación del circuito

La continuación se presentan imágenes que nos permiten explicar y sustentar el funcionamiento automático de la alarma contra incendios. Durante su operación, el sistema mantiene encendido el LED verde en condiciones normales y activa automáticamente el LED rojo junto con una alarma sonora cuando detecta presencia de gas o humo, simulando el comportamiento real de un sistema de seguridad contra incendios.

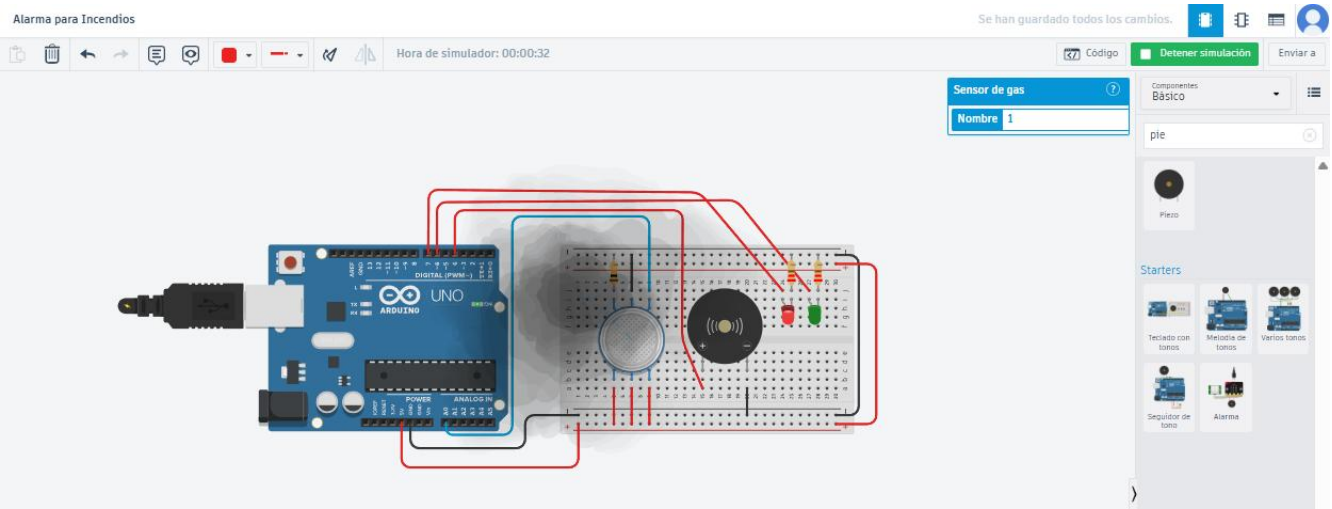
- 1.- Estado normal (sin presencia de gas):

  El LED verde permanece encendido de manera continua, mientras el LED rojo y el buzzer permanecen apagados. En esta fase el sistema se encuentra en modo de monitoreo, leyendo constantemente los valores enviados por el sensor de gas. Esta condición indica que el ambiente es seguro y no se a detectado ninguna situación de riesgo.



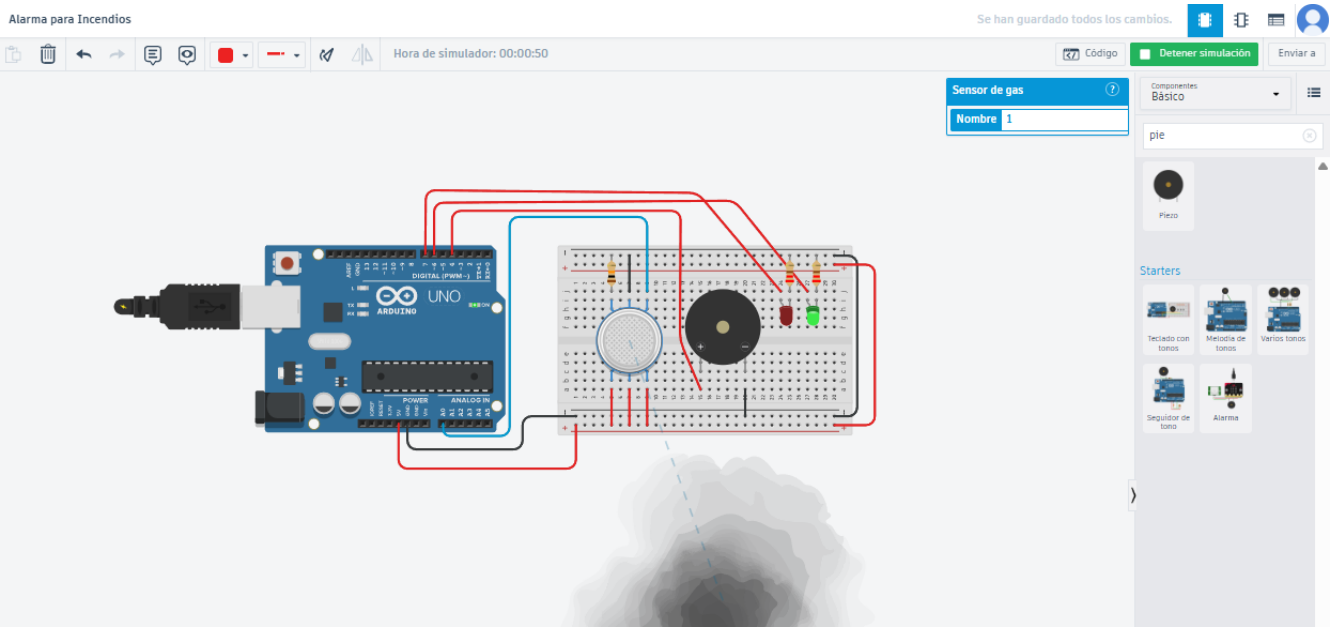
- 2.- Detección de gas (activación de alarma):

Cuando el sensor detecta un nivel de gas igual o superior al valor limite programado (600), el LED verde se apaga y se enciende el LED rojo. Simultáneamente, se activa el buzzers generando una sirena audible. Esta fase indica una situación de peligro, alertando visual y sonoramente sobre la posible presencia de humo o gas inflamable.



- 3.- Retorno a estado normal:

Cuando el sensor deja de detectar niveles altos de gas y el valor vuelve a estar por debajo del límite programado, el LED se apaga, el buzzer deja de emitir sonido y el LED verde se enciende



- Funcionamiento de la sirena:

Mientras el LED rojo permanece encendido, el buzzer emite un sonido tipo sirena que varía su frecuencia de manera ascendente y descendente, simulando una alarma real de emergencia. Este sonido se mantiene activo mientras el nivel de gas continue por encima del límite establecido.

El programa se ejecuta continuamente dentro de la función loop(), lo que permite que la alarma este monitoreando el ambiente de forma continua y automática, reaccionando inmediatamente ante cualquier cambio en la concentración de gas.

Al finalizar los 2 segundos del LED amarillo, el programa regresa automáticamente al inicio de la función loop(), encendiendo nuevamente el LED rojo y repitiendo el ciclo de manera continua e indefinida.

Conclusión

La realización de este trabajo de alarma contra incendios con Arduino representa una experiencia que combina los conocimientos de programación, electrónica y automatización. A lo largo de la clase y el desarrollo del trabajo, se pudo comprender como interactúan los sensores, las entradas analógicas, las salidas digitales y las funciones programadas para generar un sistema capaz de detectar riesgos y emitir alertas oportunas.

En el mercado laboral acuta, como en áreas relacionadas a la automatización o internet de las cosas, contar con este conocimiento representa una ventaja competitiva, las empresas valoran perfiles que no solo entiendan la teoría, sino que también puedan implementar soluciones funcionales ante situaciones reales.

En el ámbito personal, este trabajo también nos ayuda a tener una mayor conciencia sobre la importancia de la prevención y la seguridad. Entender como funciona un sistema de detección de gas nos permite valorar los sistemas comerciales y entender la responsabilidad que esta implícita en diseñar soluciones que protejan vidas.

Se comparte link del trabajo realizado en la aplicación Tinkercard

https://www.tinkercad.com/things/7mbSh0LjtXw-alarma-para-incendios/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard&sharecode=ldkh0v-9cC1wJ1sVOYLuGezzNsJL5gWG3s8gw6AAylo

Este trabajo fue subido al siguiente enlace de GitHub, además se subió un pequeño video mostrando el funcionamiento del semáforo.

https://github.com/CarlosNico/Internet-de-las-Cosas/

Referencias

Dwivedi, S. (2024, November 1). *DIY arduino flame-sensing fire alarm: Circuit and code*. Electronics For You – Official Site Electronicsforu.com; EFY Group.

https://www.electronicsforu.com/electronics-projects/arduino-flame-sensing-fire-alarm
El octavo, B. (2022, January 17). *Detector de incendios con Arduino y el módulo KY-026*. El Octavo Bit. https://eloctavobit.com/proyectos-tutoriales-arduino/detector-incendios-con-arduino-y-el-sensor-ky-026

Electrónicos Por, E. M. [@ElectronicosporelMundo]. (n.d.). *Arduino: Sensor de GAS MQ2 - Sistema de Detección de Gas y Humo con Alarma* [Video]. Youtube. Retrieved February 23, 2026, from https://www.youtube.com/watch?v=NxaBnZyyJbc

Login. (n.d.). Tinkercad. Retrieved February 23, 2026, from https://www.tinkercad.com/things/7mbSh0LjtXw-alarma-para-incendios/editel?returnTo=https%3A%2F%2Fwww.tinkercad.com%2Fdashboard